

## 対称行列と直交対角化 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/symmetric-matrices/>

### 問題 1 直交対角化

固有値6と2に対応する正規化ベクトルは  $(1, 1)^T/\sqrt{2}$ 、 $(1, -1)^T/\sqrt{2}$ 。

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(6, 2).$$

$$Q^T Q = I, \quad A Q = Q D.$$

**ポイント** 固有ベクトルは長さ1へ正規化する。

### 問題 2 重複固有値

内積は1で直交しない。どちらも固有値1だが、定理は正規直交基底を選べることを述べる。例えば標準基底は直交するため矛盾しない。

**ポイント** 異なる固有値の直交性と、同じ固有空間での基底選択を区別する。

### 問題3 長さの保存

座標は  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})^T$ 。2乗の和は  $2 + 2 = 4$  なので長さは2で、元の  $(2, 0)^T$  の長さと同じ。

**ポイント** 直交基底の座標では長さの計算も同じ形式になる。

### 問題4 剛性のモード

$(1, 1)^T$  は固有値1、 $(1, -1)^T$  は固有値3。 $\omega^2$  が固有値なので、角振動数は1と  $\sqrt{3}$ 。逆方向の方が高い周波数となる。

**ポイント** 剛性の固有値と周波数そのものを取り違えない。